日本建築学会大会学術講演梗概集
（近畿） 2014 年 9 月

応答スペクトルに基づく震災 RC 造建物の残存耐震性能評価
その 1　評価法の基本概念と架構の性能低下の影響

正会員　○姚　倩倩*1　同　郝　霖霏*2
同　伊藤　淑紘*1　同　鈴木　裕介*3
同　前田　匡樹*4

耐震性能残存率　保有耐震性能指標　耐力低下
変形性能低下　減衰係数低下

1. はじめに

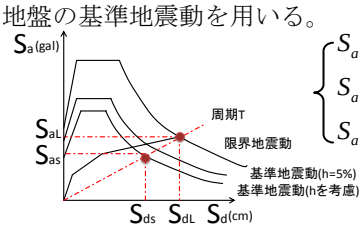
地震で被災した RC 造建物の被災度判定の基準として，建築防災協会の「震災建築物の被災度区分判定基準」[1)]が広く用いられている。この基準では，建物の被災度を耐震性能残存率 R に基づいて判定している。耐震性能残存率 R は各構造部材の耐力に対して損傷度（Ⅰ～Ⅴ）に応じた耐震性能低減係数 η を考慮して求めることとされている。この現行の低減係数 η に基づく耐震性能残存率は主に層崩壊型の建物に適用する耐震 2 次診断をベースに構築されているが，近年の中高層建物のような全体崩壊形の建物に対する適合性には疑問がある。

そこで，筆者らは応答スペクトル法に基づく残存耐震性能評価について研究を行ってきた。本研究では，部材や架構の耐力・変形・減衰性能の劣化程度を考慮して応答スペクトル法による残存耐震性能評価を行った。その 1 では，評価手法の基本概念を説明し，耐力・変形・減衰性能の影響について検討する。

2. 応答スペクトルに基づく耐震性能残存率の評価方法

2.1 基準地震動と保有耐震性能指標

本研究では応答評価に用いる地震動としては，以下の式に示す建築基準法・限界耐力計算法における第 2 種地盤の基準地震動を用いる。



$$\begin{cases} S_a = 480 + 4500T \ (T \le 0.16) \\ S_a = 1200 \ (0.16 \le T \le 0.864) \\ S_a = 1036.8/T \ (0.864 \le T) \end{cases} \quad (1)$$

図-1 地震応答スペクトル

建物の耐震性能は建築学会の「耐震性能指標指針」[2)]で定義されている保有耐震性能指標 α を使用する。保有耐震性能指標 α は，図-1 に示すような基準地震動の強さ（建物の等価粘性減衰による応答補正を考慮）に対する限界地震動の強さで定義される。

$$\alpha = \frac{S_{aL}}{S_{aS}} = \frac{S_{dL}}{S_{dS}} \quad (2)$$

ここに，S_{aL}, S_{dL}:安全限界点の応答加速度及び応答変位，S_{aS}，S_{dS}:安全限界に対応する周期における応答加速度及び応答変位。

式(1),(2)より

$$S_{aS} = 1036.8 F_h / T \quad (3)$$

$$S_{aL} = S_{aS} \times \alpha = 1036.8 F_h \times \alpha / T \quad (4)$$

$$S_{dL} = \frac{S_a}{\omega^2} = \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 \times S_{aL} \quad (5)$$

式(4)及び(5)によって，下式(6)を得る

$$\alpha = \frac{2\pi\sqrt{S_{aL} \times S_{dL}}}{1036.8 F_h} \quad (6)$$

F_h：建物の減衰による応答スペクトルの補正係数

$$F_h = 1.5/(1+10h) \quad (7)$$

h:減衰係数　$h = 0.05 + 0.25(1 - 1/\sqrt{\mu})$　(8)

μ:塑性率

式(6)に，式(7)及び式(8)を代入すると，式(9)が得られる。

$$\alpha = \frac{2\pi\left[1 + 10\left(0.05 + 0.25\left(1 - \frac{1}{\sqrt{\mu}}\right)\right)\right]}{1555.2} \times \sqrt{S_{aL} \times S_{dL}} \quad (9)$$

本研究では，地震による被災前後の保有耐震性能指標 α' 及び α から式(10)により耐震性能残存率 R を求める。

$$\text{耐震性能残存率} R(\%) = \frac{\text{損傷後の保有耐震性能指標}\alpha'}{\text{損傷前の保有耐震性能指標}\alpha} \quad (10)$$

2.2 耐力のみ低下する場合

図-2 に架構が損傷を受けて耐力のみが低下したと仮定した時の荷重-変形関係モデルを示す。

X を耐力 $Q_y(=S_{aL})$の低下率とし，その影響を分かりやすくするため，降伏変形 d_y，終局変形 d_u や減衰係数 h_{eq} は被災前後で変化（低下）しないものと仮定する。式(9)によって，被災前後の保有耐震性能 α_a と α を求めると，残存率 R は式(11)のように求められる。

$$R = \frac{\alpha_a}{\alpha} = \sqrt{X} \quad (11)$$

2.3 変形性能のみ低下する場合

図-3 に架構が損傷を受けて変形性能のみが低下したと仮定した時の荷重-変形関係モデルを示す。

Y を変形性能 $d_u(=S_{dL})$ の低下率とすると，終局変形は $S_{dL}*Y$ になる。耐力 $Q_y(=S_{aL})$，降伏変形 d_y や減衰係数 h_{eq} は被災前後で変化しないものと仮定する。式(9)により，α_d と α 関係が式(12)のように求められる。

$$R = \frac{\alpha_d}{\alpha} = \frac{2\pi\left[1 + 0.5 + 2.5\left(1 - \frac{1}{\sqrt{Y\mu}}\right)\right]}{2\pi\left[1 + 0.5 + 2.5\left(1 - \frac{1}{\sqrt{\mu}}\right)\right]} \times \sqrt{Y} = \frac{4\sqrt{Y} - 2.5/\sqrt{\mu}}{4 - 2.5/\sqrt{\mu}} \quad (12)$$

Residual Seismic Capacity Assessment of RC Building Based on Response Spectrum
Part.1 Basic concept of the method and investigation on the decline of structural seismic capacity

YAO QIANQIAN[1], HAO LINFEI[2], ITO Yoshihiro[1], SUZUKI Yusuke[3], MAEDA Masaki[4]

2.4　減衰係数のみ低下する場合

架構や部材が損傷を受けて，復元力特製の履歴ループがスリップ化するなどして，エネルギー吸収能力が低下し，等価粘性減衰係数 h_{eq} が低下する場合を考える。Z を等価粘性減衰係数の低下率とすると，減衰係数 h は hZ になる。減衰係数のみ低下する場合は，式(9)により，α_h と α 関係が式(13)のように求められる。

$$R=\frac{\alpha_h}{\alpha}=\frac{\left[1+10Z\left(0.05+0.25\left(1-\frac{1}{\sqrt{\mu}}\right)\right)\right]}{\left[1+10\left(0.05+0.25\left(1-\frac{1}{\sqrt{\mu}}\right)\right)\right]}=\frac{1+3Z-2.5Z/\sqrt{\mu}}{4-2.5/\sqrt{\mu}} \qquad (13)$$

3.　モデル建物による耐震性能残存率の検討

3.1 解析対象建物モデル

本研究における解析モデルを**図-4** に示す。ベースシア係数 Q_y/W =0.3 と仮定し，最大加速度を 300gal，ひび割れ耐力は最大耐力の 1/3 とした。また，降伏時変形角は 0.5%，ひび割れ時変形角を 0.05%とし，終局塑性率を 2,4,6 と変化させた，3 つのモデルを解析対象とした。

3.2 解析結果

図-5 に耐力のみが低下したと仮定した際の耐震性能残存率 R を，**図-6** に変形性能のみが低下した際及び**図-7** に減衰係数のみが低下した際の R を示す。耐力低下を仮定した際の耐震性能残存率 R は式(11)のように，耐力の低下率 X のみで決めるため，塑性率が異なるモデル間では差が見られなかった。変形能力低下を仮定した場合の R は式(12)より塑性率が高いほど，大きくなる傾向が見られた。一方，減衰係数のみが低下したと仮定した場合は，式(13)より塑性率が高くなると，耐震性能残存率 R が小さくなる傾向が見られた。

図-8 にモデル別に耐震性能残存率 R の変化率を示す。いずれのモデル(塑性率)においても変形性の低下による影響が最も大きい。また，塑性率が高くなるほど耐力，変形及び減衰低下による影響の差が小さくなる傾向が見られた。

4.　まとめ

本研究により，以下の知見を得た。

1)建物モデルの耐力低下をパラメータとした時，耐震性能残存率 R は塑性率にほぼ変わらない結果であった。変形性能をパラメータとした際，塑性率が高いほど，R が大きく，減衰をパラメータとした際，塑性率が高いほど，耐震性能残存率 R が小さくなる傾向が見られた。

2)耐力・変形・減衰の各性能の内，変形性能の低下が耐震性能残存率 R に影響が最も大きいが，建物の塑性率が多きなるほどその差は小さくなる傾向が見られた。

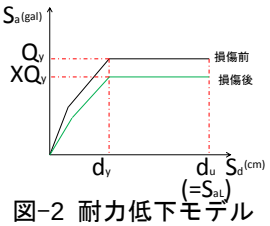


図-2 耐力低下モデル

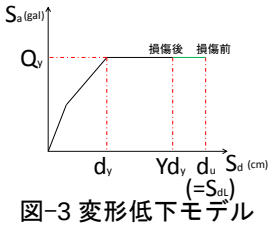


図-3 変形低下モデル

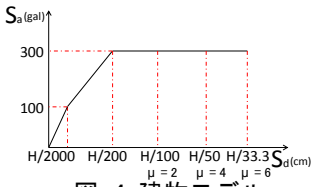


図-4 建物モデル

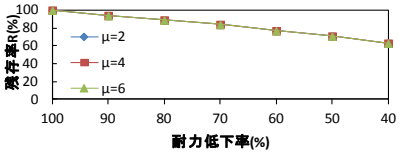


図-5 耐力のみが低下した時の R 変化率

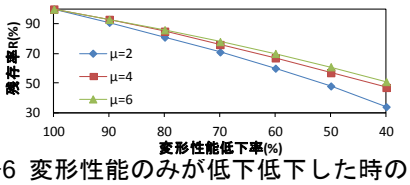


図-6 変形性能のみが低下低下した時の R 変化率

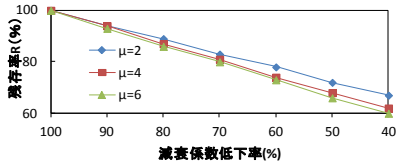


図-7 減衰のみが低下したの R 変化

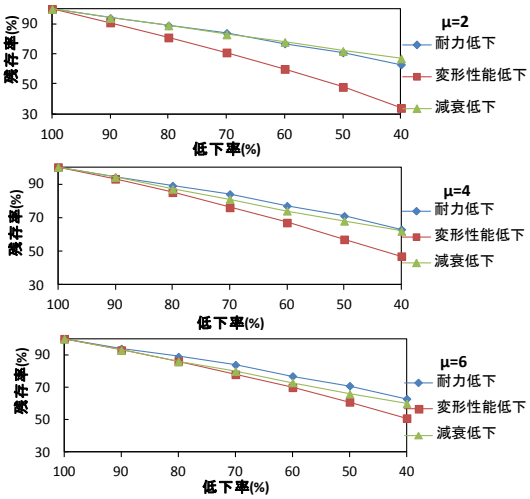


図-8 塑性率が異なる各モデルにおける R 低下率

参考文献

1)日本建築防災協会：震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針，2002

2)日本建築学会：鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評価指針（案）・同解説，2004

3)架構耐震性能に及ぼす各部位の影響度の定式化に基づく RC 造被災建物の残存耐震性能評価法（三浦　耕太），第 2 章, 2013.3

*1　東北大学大学院　修士課程　　*1 Graduate Student, Graduate School of engineering, Tohoku Univ.

*2　東北大学大学院　博士課程　　*2 Doctor, Graduate School of engineering, Tohoku Univ.

*3　東北大学災害科学国際研究所　助教・博士　　*3 Assistant Professor, IRIDeS, Tohoku Univ., Dr. Eng

*4　東北大学大学院　教授・博士　　*4 Professor, Graduate School of Engineering, Tohoku Univ., Dr. Eng